

Demonstrativo Comparativo Integral CCT Integral CCT

Confronto analítico de 100% dos indicadores:
Cenário Real da Safra 2025/26 vs. Meta da Safra 2026/27.

Rumo ao Quartil 1 de eficiência com R\$ 2,9 milhões em economia

A execução disciplinada do downsizing de frota, combinada com a alta confiabilidade mecânica, derruba o orçamento do Custo de Reparo e Manutenção (CRM Total).



Cenário Safra 25/26:
R\$ 14,1 Milhões

Meta Safra 26/27:
R\$ 11,2 Milhões

Impacto: Economia estrutural de R\$ 2,9 Milhões.



Destinação do Capital

Esta economia financia integralmente a adoção de novas tecnologias no campo (Pilotos RTK e Microgeo), viabilizando o ganho de produtividade vertical sem capital extra.

O imperativo operacional de 30 horas de MTBF

ENGINEERING NOTE

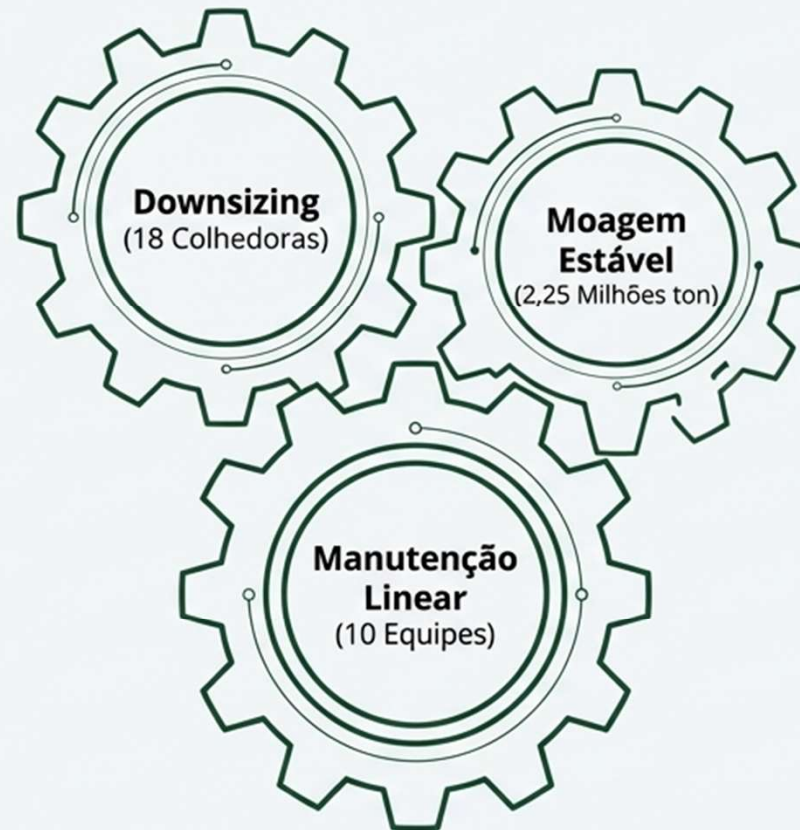
A meta exige extrair 703 t/dia em Horas de Campo (HC). Para suportar esta carga extrema em uma frota reduzida, o salto qualitativo reside no plano de manutenção de retaguarda.

RMC por HC

593 t/dia → 703 t/dia
(+18,5%)

MTBF Exigido

24,09h → 30,00h
(+24,5%)



Frota Ativa

21 → 18 máquinas
(-3 máquinas)

Equipes Manutenção Linear (Front de corte)

7 → 10 equipes

Renovar para enxugar a frota principal de colhedoras

O foco absoluto é a redução da frota compensada pelo aumento de eficiência em campo e mitigação de paradas corretivas.

Moagem (Colheita Própria)

25/26	26/27
2.263.599 ton	2.253.414 ton

Impacto

Estabilização

Frota Ativa

25/26	26/27
21	18

Impacto

-3 máquinas

Idade Média da Frota

25/26	26/27
5,1 anos	3,0 anos

Impacto

-41,2% / Rejuvenescimento

Um salto de 17 pontos na aderência à manutenção preventiva

Nota da Engenharia: O rejuvenescimento de 41% da frota só se traduz em resultado com disciplina na linha de base.



Aderência à Preventiva:
73% -> **90%** (+17,0 p.p.)



Disponibilidade Física:
89% -> **92%** (+3,0 p.p.)



Aderência Troca de Óleo:
92% -> **95%** (+3,0 p.p.)



Aderência Lubrificação:
91% -> **92%** (+1,0 p.p.)



MTBF (Tempo Entre Falhas):
24,09h -> 30,00h **(+24,5%)**



MTTR (Tempo de Reparo):
2,75h -> 2,20h **(-20,0%)**

Intensidade máxima derruba o custo por tonelada em 26,3%

Efficiency Metrics Grid

Horas Trabalhadas/Máquina:
2.761 -> 3.150
(+14,1% - Maior Intensidade)

RMC por Colhedora:
553 t/dia -> 627 t/dia
(+13,4%)

Rendimento Faquinha:
134 -> 155 ton/un.
(+15,7%)

Rendimento Facção:
412 -> 480 ton/un.
(+16,5%)

Consumo Diesel (Produção):
0,91 -> 0,85 L/ton
↓ (-6,6%)

Consumo Diesel (Horário):
36,3 -> 36,0 L/Hrs
↓ (-0,8%)

Consumo Óleo Hidráulico:
0,014 -> 0,012 L/ton
↓ (-14,3%)

Financial Highlight Box

Custo Manutenção Colhedoras (CRM Total)

CRM Total:
R\$ 8.505.381 -> R\$ 6.440.299
(Economia de **R\$ 2,06 Milhões**)

CRM por Tonelada:
R\$ 3,80 -> R\$ 2,80 (-26,3%)

CRM por Hora:
R\$ 146,70 -> R\$ 126,80 (-13,6%)

CRM Mensal/Máquina:
R\$ 33.752 -> R\$ 29.816 (-11,7%)

CRM Anual/Máquina:
R\$ 405.018 -> R\$ 357.794 (-11,7%)

A correção do déficit crônico de preventiva em tratores

O maior gap operacional da safra anterior é neutralizado com a adição de equipes focadas, permitindo rodar com menos equipamentos, mas com um tempo entre quebras incrivelmente superior.

Aderência à Preventiva
10% → 90%

Impacto: **+80,0 p.p. / Foco Crítico**

Equipes
Manutenção Linear:
10 → 12
(+2 equipes)

Aderência
Troca de Óleo:
92% → 95%
(+3,0 p.p.)

Aderência
Lubrificação:
91% → 92%
(+1,0 p.p.)

MTBF (Tempo Entre Falhas)

59,51h → 100,00h

Variação: **+68,0%**

MTTR (Tempo de Reparo)

7,49h → 5,20h

Variação: **-30,6%**

Alta disponibilidade permite o corte de seis tratores no campo

Operational Output Grid

Frota Ativa:
41 -> 35 (-6 máquinas)

Idade Média:
6,0 -> 5,1 anos (-15,0%)

Disponibilidade Física:
90% -> 91% (+1,0 p.p.)

Consumo Diesel (Produção):
0,49 -> 0,45 L/ton (-8,2%)

Consumo Diesel (Horário):
9,20 -> 9,00 L/Hrs (-2,2%)

Custo Manutenção Tratores (CRM Total)

CRM Total:
R\$ 4.690.243 -> R\$ 3.775.374
(Economia de R\$ 914 Mil)

CRM por Tonelada:
R\$ 2,07 -> R\$ 1,70 (-17,9%)

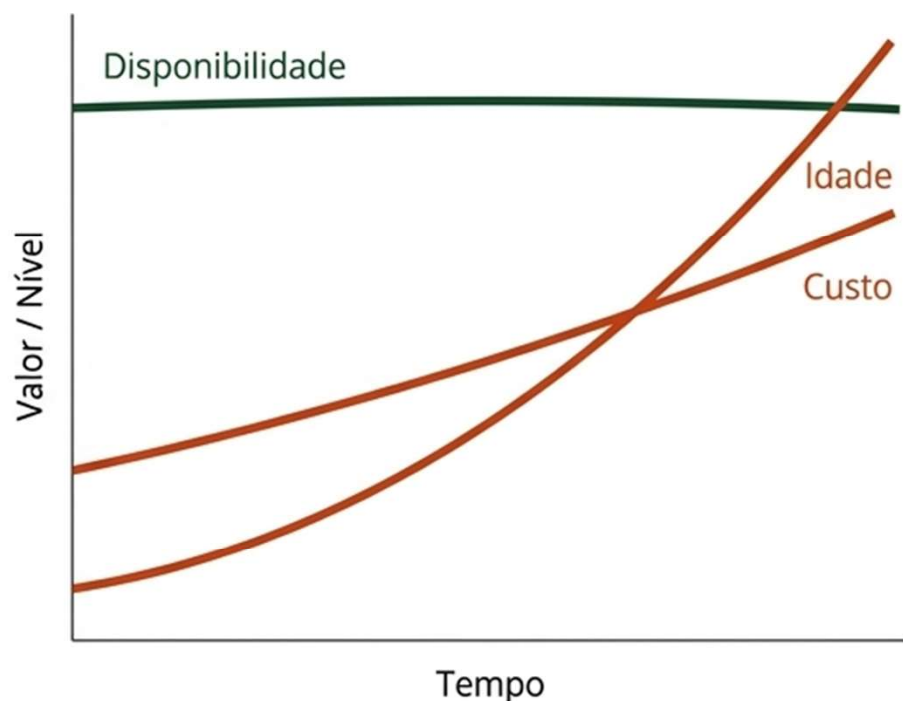
CRM por Hora:
R\$ 40,20 -> R\$ 34,00 (-15,4%)

CRM Mensal/Máquina:
R\$ 9.533 -> R\$ 8.989 (-5,7%)

CRM Anual/Máquina:
R\$ 114.396 -> R\$ 107.868 (-5,7%)

O gargalo estrutural exposto na frota de transbordos

Nota da Engenharia: Uma visão franca da engenharia corporativa. Sem plano de renovação imediata, a frota de transbordos apresenta a curva natural de envelhecimento, exigindo injeção de capital (CRM) para manter a disponibilidade.



Disponibilidade e Envelhecimento

Disponibilidade Física: **97% -> 97%**
(Manutenção estável a alto custo)

Idade Média da Frota: **11,7 -> 12,7 anos**
(+8,5% / Envelhecimento contínuo)

Realidade Financeira (Alerta)

Custo Manutenção (CRM Total): R\$ 922.383 -> **R\$ 1.036.118**

Impacto Financeiro: + **R\$ 113.735 (+12,3%)**

Causa Raiz: Sangramento financeiro direcionado ao combate da fadiga estrutural.

A consolidação da meta orçamentária 2026/27

R\$ 14,1 Milhões

R\$ 11,2 Milhões

- R\$ 2.065.082

- R\$ 914.869

- R\$ 914.869

+ R\$ 113.735

Safra 25/26 Real

Colhedoras

Tratores

Transbordos

Safra 26/27 Meta

A eficiência no front principal absorve o déficit de apoio e entrega um saldo positivo de R\$ 2,9 milhões para a UMOE Bioenergy.

O dividendo operacional financia a próxima fronteira

A transição para o Quartil 1 de eficiência transcende o **corte de custos**. É a base de capital para o reinvestimento em inteligência agronômica.

Capital Liberado

R\$ 2,9 Milhões reinvestidos na própria operação.

Blindagem da Operação

O uso de dados em tempo real mitiga falhas humanas e aumenta a previsibilidade.

Adoção de Tecnologia

Financiamento integral dos pilotos de RTK e Microgeo no campo.

Visão de Futuro

Viabilização direta do ganho de produtividade vertical, consolidando a UMOE Bioenergy como referência no setor sucroenergético.

